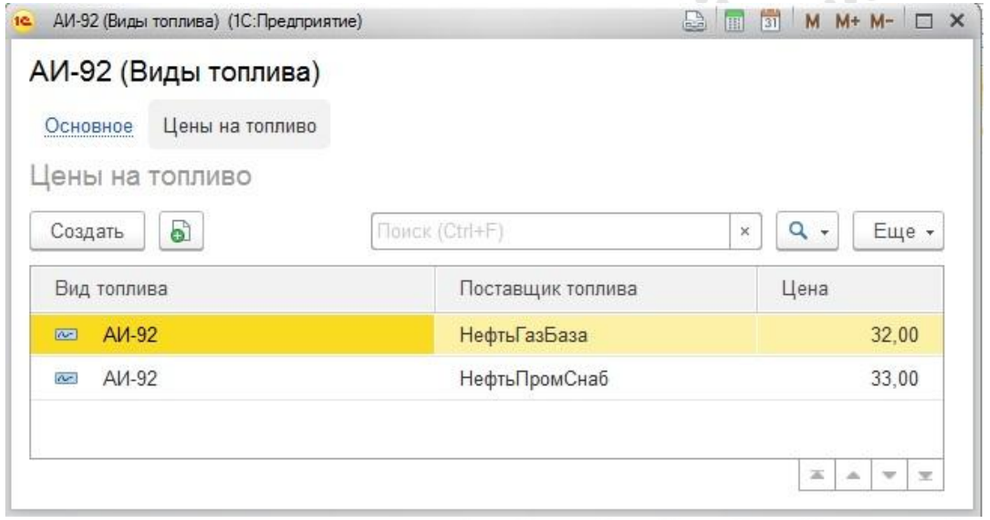
Современные сервисные платформенные решения

Лекция 4. Прикладные объекты конфигурации. Регистры сведений

Старший преподаватель кафедры
«Информационные системы»
Шеркунов Вячеслав Владимирович



Ульяновский государственный
технический университет

2025

Программа курса

Регистры сведений:

1. Общие сведения
2. Структура
3. Уникальность записей
4. Периодичность
5. Подчинение регистратору
6. Когда использовать
7. Формы
8. Программная работа

Регистры сведений. Общие сведения

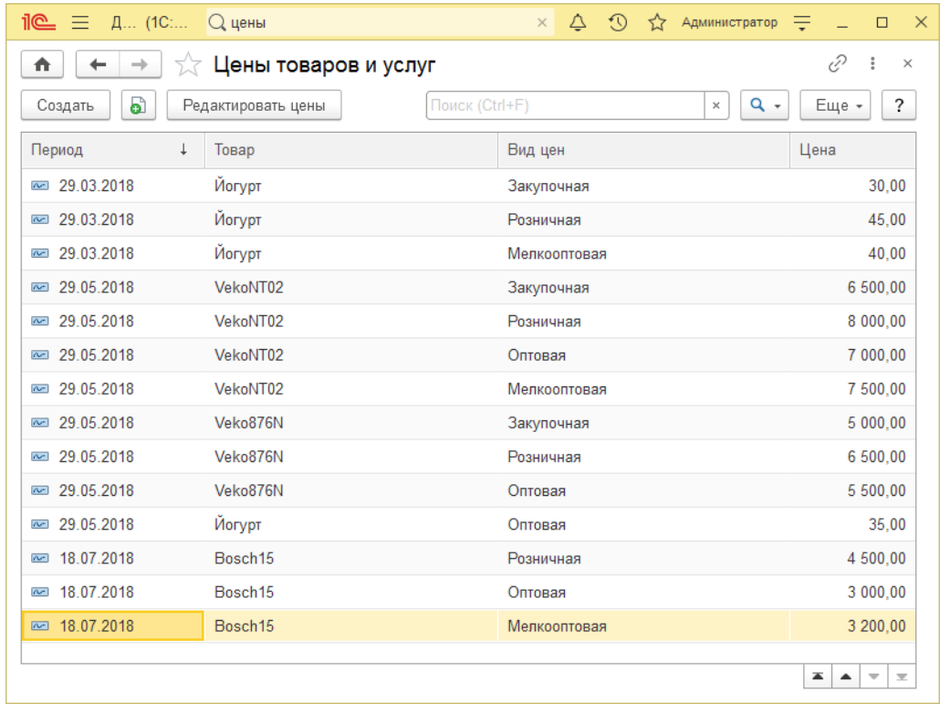
Регистры сведений — это прикладные объекты конфигурации. Они позволяют хранить в прикладном решении произвольные данные в разрезе нескольких измерений. Например, в регистре сведений можно хранить курсы валют в разрезе валют, или цены предприятия в разрезе номенклатуры и типа цен.
Регистр сведений, фактически, представляет собой массив данных, необходимый, чтобы реализовать функцию, которая может выдать необходимую информацию по определенному набору аргументов. Аргументы функции называются измерениями, а результат функции - ресурсами.

Функциональные возможности регистра сведений
Основными функциональными возможностями, которые предоставляет регистр сведений разработчику, являются:

- Создание, изменение и удаление записей;
- Выбор записей в заданном интервале по заданным критериям;
- Выбор записей по регистратору;
- Получение значений ресурсов записей, соответствующих указанному периоду и значениям измерений;
- Получение значений ресурсов наиболее ранних и наиболее поздних записей регистра, соответствующих указанному периоду и значениям измерений.

Регистры сведений . Общие сведения

Записи, хранимые в базе данных, будут выглядеть следующим образом:



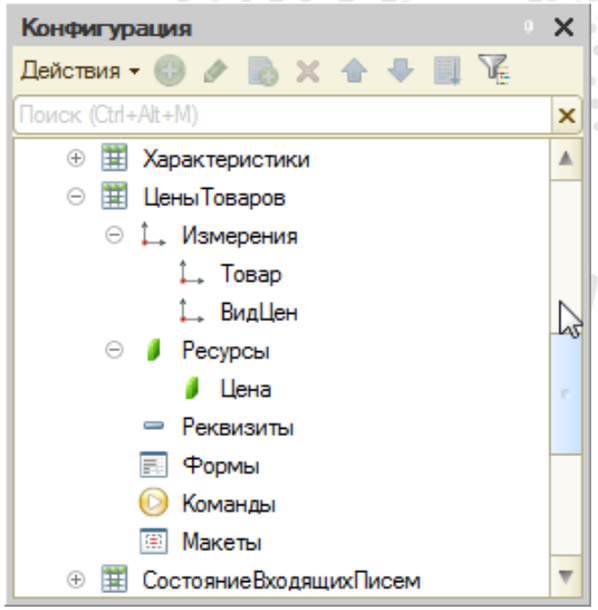
Период	Товар	Вид цен	Цена
29.03.2018	Йогурт	Закупочная	30,00
29.03.2018	Йогурт	Розничная	45,00
29.03.2018	Йогурт	Мелкооптовая	40,00
29.05.2018	VekoNT02	Закупочная	6 500,00
29.05.2018	VekoNT02	Розничная	8 000,00
29.05.2018	VekoNT02	Оптовая	7 000,00
29.05.2018	VekoNT02	Мелкооптовая	7 500,00
29.05.2018	Veko876N	Закупочная	5 000,00
29.05.2018	Veko876N	Розничная	6 500,00
29.05.2018	Veko876N	Оптовая	5 500,00
29.05.2018	Йогурт	Оптовая	35,00
18.07.2018	Bosch15	Розничная	4 500,00
18.07.2018	Bosch15	Оптовая	3 000,00
18.07.2018	Bosch15	Мелкооптовая	3 200,00

Вместе с каждой записью, находящейся в регистре сведений, **можно хранить дополнительную произвольную информацию**. Для этого служат реквизиты регистра сведений.

Регистры сведений. Структура

Структура регистров сведений

Вся информация в регистре сведений хранится в виде записей. Каждая запись содержит значения измерений и соответствующие им значения ресурсов.



Измерения регистра описывают разрезы, в которых хранится информация. Например, «Номенклатура», «Валюта», «Дата», «Организация». Чем больше измерений, тем сложнее будет хранение.

Ресурсы регистра непосредственно содержат хранимую информацию. Например, для регистра сведений Цены товаров, который имеет следующую структуру, показанную на картинке.

Существуют **реквизиты регистра сведений**. Это дополнительная информация, ее можно хранить вместе с каждой записью, находящейся в регистре сведений. Это как дополнительные «пометки» к записям регистра. Например, «Комментарий», «Ответственный», «Дата начала действия».

Регистры сведений. Структура

Строки регистра сведений, содержащие информацию о значениях ресурсов для определенных значений измерений и конкретного периода, называются записями. Записи в регистр сведений можно вносить двумя способами: вручную или документами.
Эти два варианта влияют на способ внесения информации, а не на основную логику работы регистра.
Документ, **которым вносится запись в регистр сведений**, называется **регистратором**.

Регистры, записываемые независимо, могут свободно редактироваться вручную или средствами встроенного языка. При этом если измерение такого регистра назначено как "ведущее" и значением измерения является ссылка на объект базы данных, то будет считаться, что запись регистра имеет смысл, только пока существует этот объект.

Если регистр записывается регистратором, то это значит, что **записи будут жестко подчинены регистраторам - документам**. Обычно это значит, что записи будут порождаться при проведении документов. Соответственно, при удалении документа записи будут удаляться автоматически. В отличие от ведущих измерений, регистратор может быть только один.

Регистры сведений. Структура

Измерения у регистра сведений дополнительно к стандартным свойствам реквизитов имеют следующие свойства:

- **Ведущее:** Это свойство обозначает, что без этого свойства запись не имеет смысла, например, в случае если регистр описывает состояние работника в разные моменты времени, то измерение «Сотрудник» будет ведущим, и при удалении сотрудника из базы данных будет удалена и целиком запись из регистра.

- **Основной отбор:** это поле влияет на минимальный размер порции данных, при обмене в базе РИБ.

Регистры сведений. Уникальность записей

Уникальность записей

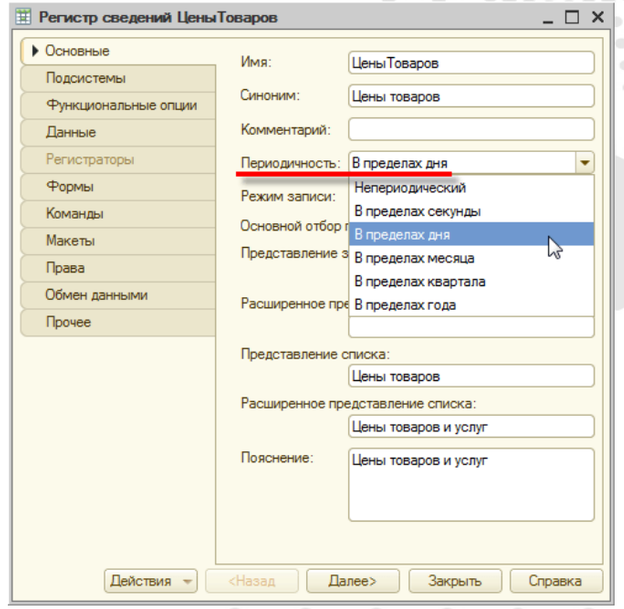
Система обеспечивает контроль уникальности записей, хранящихся в регистре сведений. Таким образом, в регистре сведений не может находиться двух одинаковых записей. Одинаковыми считаются записи, у которых **совпадает ключ записи**. Ключ записи формируется системой автоматически, на основании значений, содержащихся в полях записи, и зависит от вида регистра сведений.

В общем случае в формировании ключа записи будут участвовать значения регистратора, периода и значения измерений. Таким образом, например, в непериодическом регистре сведений **Цены товаров** с независимым режимом записи не может существовать двух записей о розничной цене конфет ассорти. Точно так же, как в периодическом регистре сведений **Цены товаров**, подчиненном регистратору, не может существовать двух записей о розничной цене конфет ассорти, внесенных одной и той же датой, одним и тем же документом **Изменение цен товаров**.

Регистры сведений. Периодичность

Одной из возможностей регистра сведений является хранение данных не только **в разрезе указанных измерений, но и в разрезе времени**. Разработчик может указать минимальную периодичность, с которой записи будут заноситься в регистр:

В этом случае к каждой записи регистра будет добавляться поле **Период**, хранящее дату, которой были внесены записи в регистр. Использование периодичности регистра сведений **позволяет не просто хранить статические данные, но и отслеживать их изменение во времени**.



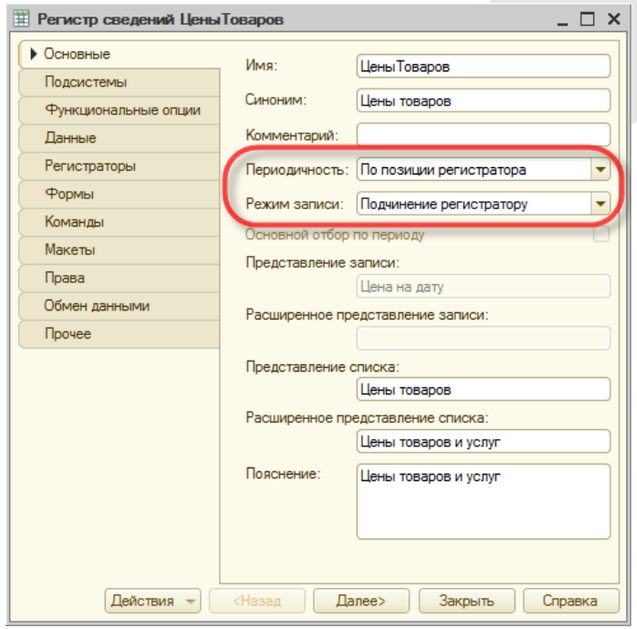
Например, периодический регистр сведений **Цены товаров** может не только хранить информацию о том, какова цена на определенную номенклатуру сейчас, но и о том, как она изменялась в прошлом (или будет изменяться в будущем):

Можно выбрать, с какой точностью хранить данные во времени: «в пределах дня», «в пределах секунды» и т.д. Чем точнее, тем больше места будет занимать регистр.

Регистры сведений. Подчинение регистратору

Внесение изменений в регистр сведений может выполняться как вручную, так и при помощи документов. В случае, когда изменения в регистр сведений вносятся с помощью документов, к каждой записи регистра добавляется специальное поле, в котором хранится информация о регистраторе — документе, с которым связана эта запись. В процессе создания прикладного решения разработчик указывает, какой именно режим записи будет использоваться данным регистром сведений:

Использование режима записи **Подчинение регистратору** может потребоваться в случае, когда логика работы прикладного решения требует того, чтобы изменения, выполняемые в регистре сведений, были жестко связаны с документами, фиксирующими факты хозяйственной деятельности.



Например, изменение цен компании может производиться только определенным кругом лиц, и каждое такое изменение должно сопровождаться «бумажным» документом. **В этом случае можно использовать режим подчинения регистратору, при котором изменение цен может быть выполнено только специальным документом — Изменение цен товаров**.

Регистры сведений. Когда использовать

Регистры сведений следует использовать в следующих случаях:

- **Для хранения изменяющихся во времени параметров в различных разрезах.** Например, для регистрации курсов валют, цен номенклатуры или норм расхода материалов, которые актуальны на определенную дату.
- **Нужно «привязать» данные к документу, который их меняет.** Это необходимо для фиксации того, каким именно документом были введены или изменены данные (например, каким приказом была установлена новая штатная единица).
- **Когда важна история изменений данных.** Регистр позволяет хранить всю хронологию изменений, чтобы в любой момент можно было получить значения, которые были актуальны на произвольную дату в прошлом.

Когда регистры сведений лучше не использовать:

- **Для хранения условно-постоянных справочных данных.** Если информация меняется редко и носит характер свойств или характеристик (например, перечень стран), для этого предназначены **справочники**.
- **Для учета оборотов и остатков.** Если требуется вести оперативный учет наличия или движения каких-либо ресурсов (например, остатков товаров на складе, взаиморасчетов с контрагентами), следует использовать **регистры накопления**.

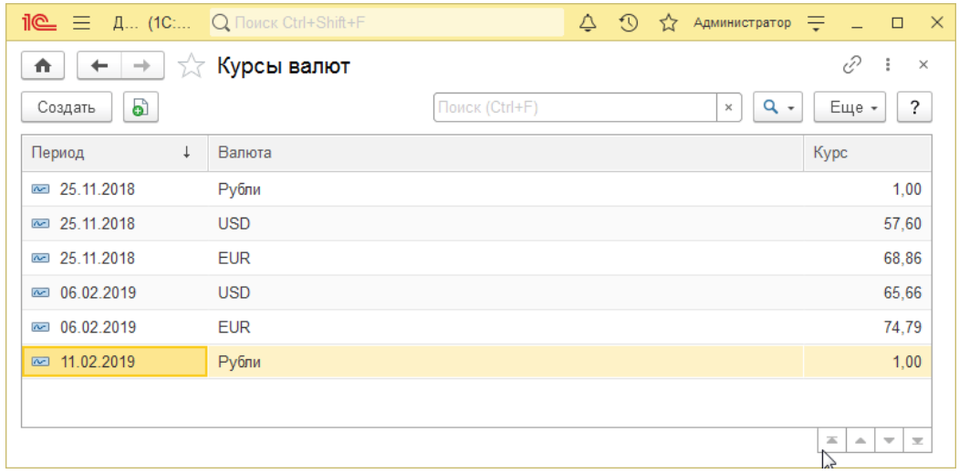
Регистры сведений. Формы

Формы

Для того чтобы пользователь мог просматривать и изменять данные, содержащиеся в регистре сведений, система поддерживает несколько форм представления регистра. Система может автоматически генерировать все нужные формы регистра. Наряду с этим разработчик имеет возможность создать собственные формы, которые система будет использовать вместо форм по умолчанию:

Форма списка

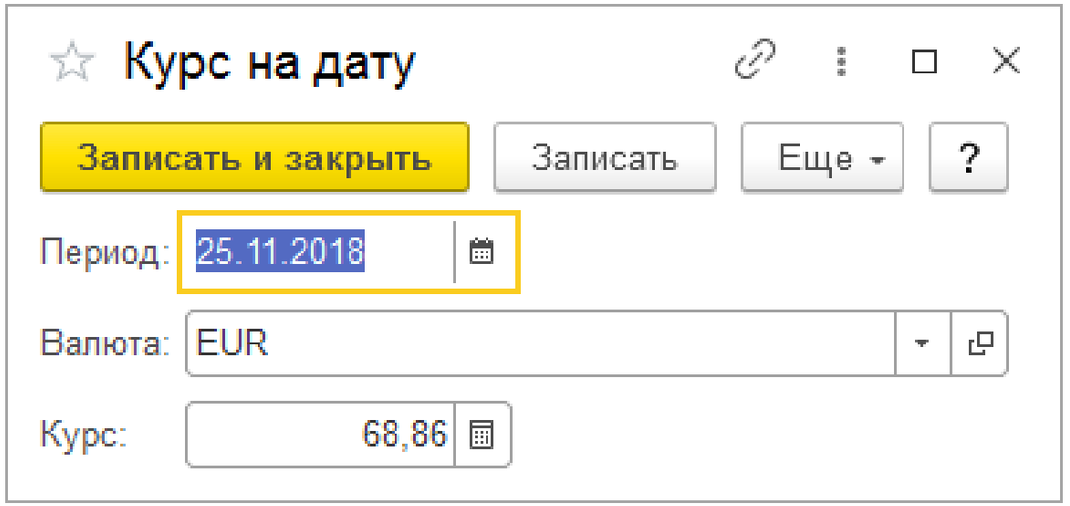
Для просмотра данных, содержащихся в регистре сведений, используется форма списка. Она позволяет выполнять навигацию по регистру, добавлять, помечать на удаление и удалять записи регистра. Форма списка позволяет выполнять сортировку и отбор отображаемой информации по нескольким критериям.



Регистры сведений. Формы

Форма записи

Для просмотра и изменения отдельных записей регистра сведений используется форма записи. Как правило, она представляет данные в удобном для восприятия и редактирования виде:



Регистры сведений. Программная работа

Программная работа с регистрами сведений:

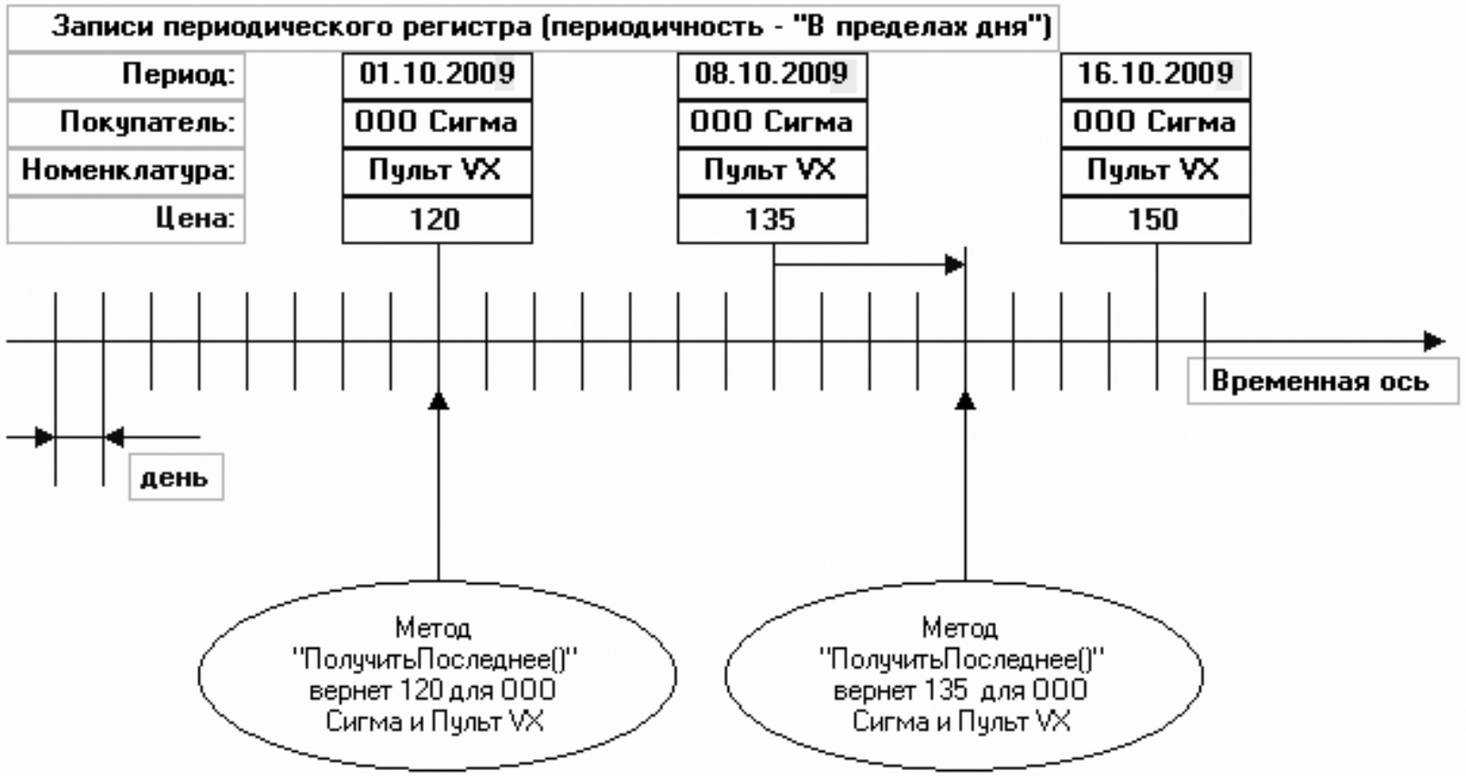
В программных модулях для общих действий над регистром сведений (поиск, выбор и создание записей регистра) служит объект *РегистрСведенийМенеджер.<Имя регистра сведений>*.

Для чтения, записи и удаления отдельных записей регистра сведений, не управляемого регистраторами, служит объект *РегистрСведенийМенеджерЗаписи.<Имя регистра сведений>*.

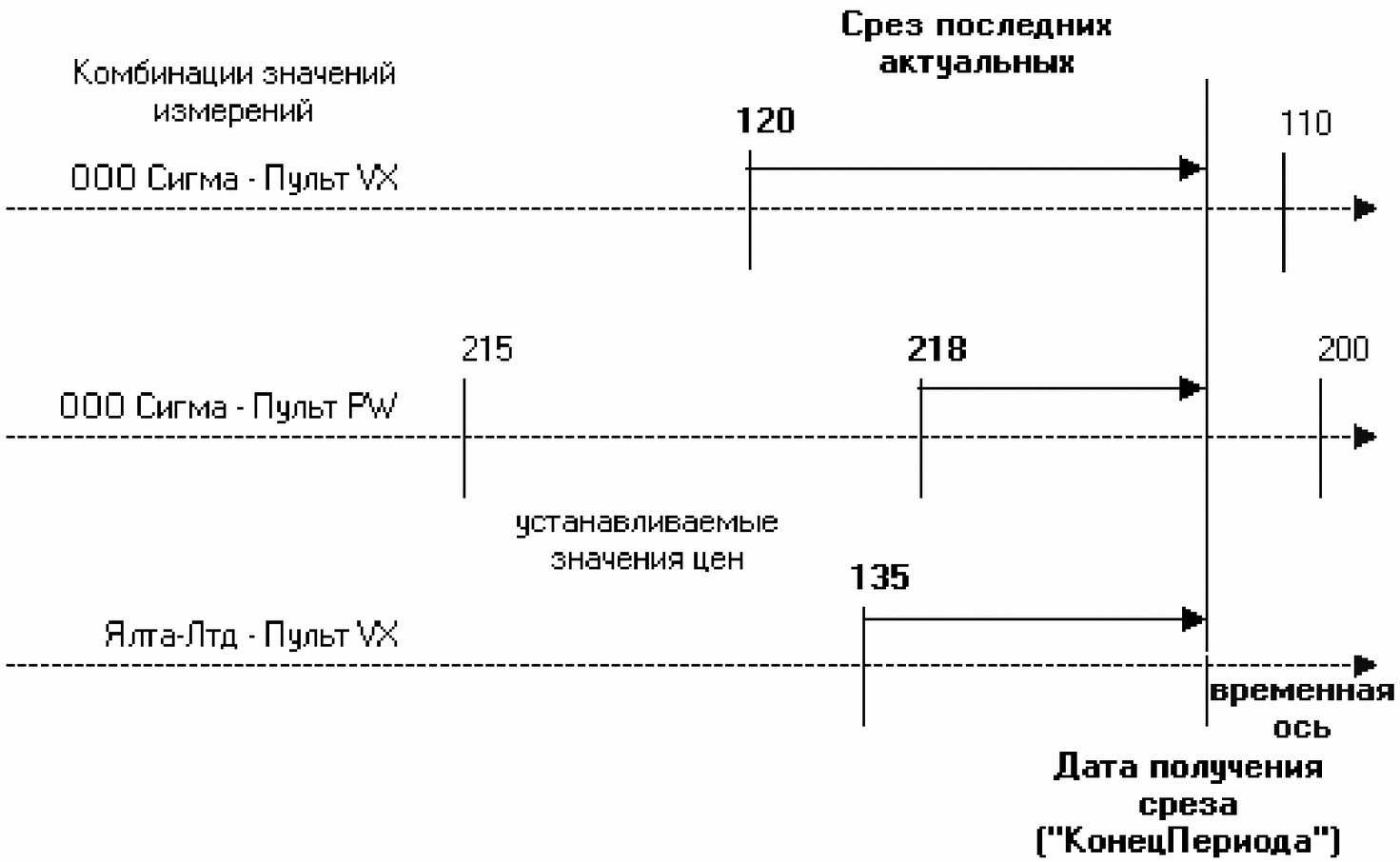
Для считывания и занесения набора записей в базу данных по определенному условию отбора служит объект *РегистрСведенийНаборЗаписей.<Имя регистра сведений>*.

Для динамического обхода записей регистра служит объект *РегистрСведенийВыборка.<Имя регистра сведений>*.

Регистры сведений. Программная работа



Регистры сведений. Программная работа



Регистры сведений. Программная работа

Как получить наиболее поздние записи (срез последних) и последнюю запись Регистра сведений на указанную дату (включительно)

```
/// в 1с 8.3, 8.2

&НаСервере
Процедура КакПолучитьНаиболееПоздниеЗаписиРегистраСведенийНаСервере()

    // За возможности выборки наиболее поздних записей регистра
    // сведений (среза последних) в разрезе заданной аналитики
    // отвечает виртуальная таблица СрезПоследних.
    // У неё есть следующие параметры:
    // 1. Период (включительно)
    // 2. Отбор (например, Структура («ПолеОтбора», ЗначениеОтбора)

    // Получим цены на бананы для каждого контрагента
    // на конец 1 квартала 2014 года (включительно).
    Отбор = Новый Структура("Номенклатура",
    Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("Банан"));
    ЦеныНоменклатуры =
    РегистрыСведений.ЦеныТоваров.СрезПоследних(Дата(2014, 03, 31));
                Для Каждого Стр Из ЦеныНоменклатуры Цикл
                        НоваяСтрока = Объект.Товары.Добавить();
                        НоваяСтрока.Номенклатура = Стр.Номенклатура;
НоваяСтрока.Контрагент = Стр. Контрагент;
НоваяСтрока.Цена = Стр.Цена;
                КонецЦикла;

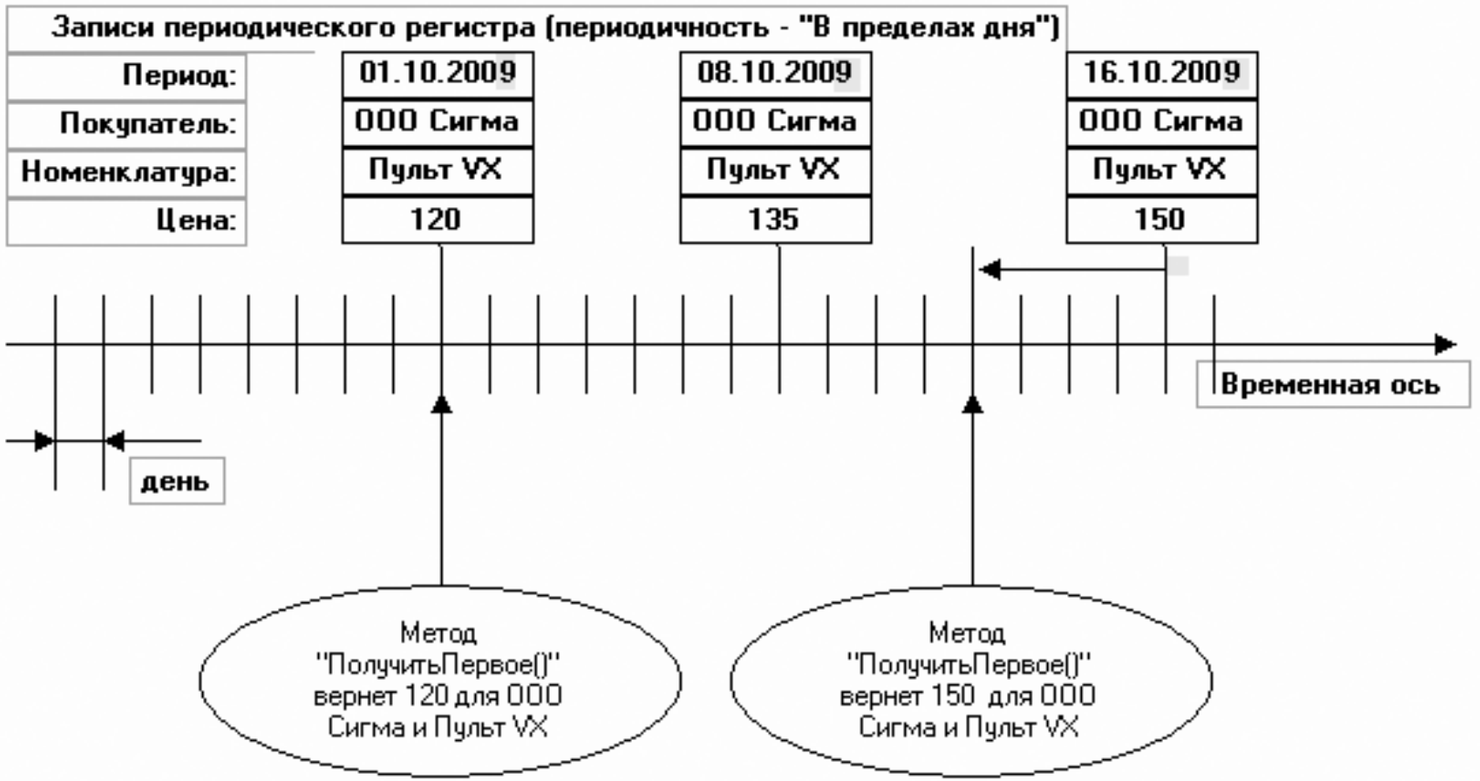
// Методы Получить(), ПолучитьПервое() и ПолучитьПоследнее() отличаются тем,
// что предназначены для получения только значений ресурсов. Методы
// возвращают структуру, содержащую элементы, соответствующие ресурсам
// регистра.

//Основным отличием описанных методов является то, что методы Получить(),
// ПолучитьПервое() и ПолучитьПоследнее() выдают значения одной записи, а
// методы СрезПервых() и СрезПоследних() позволяют получить несколько записей.

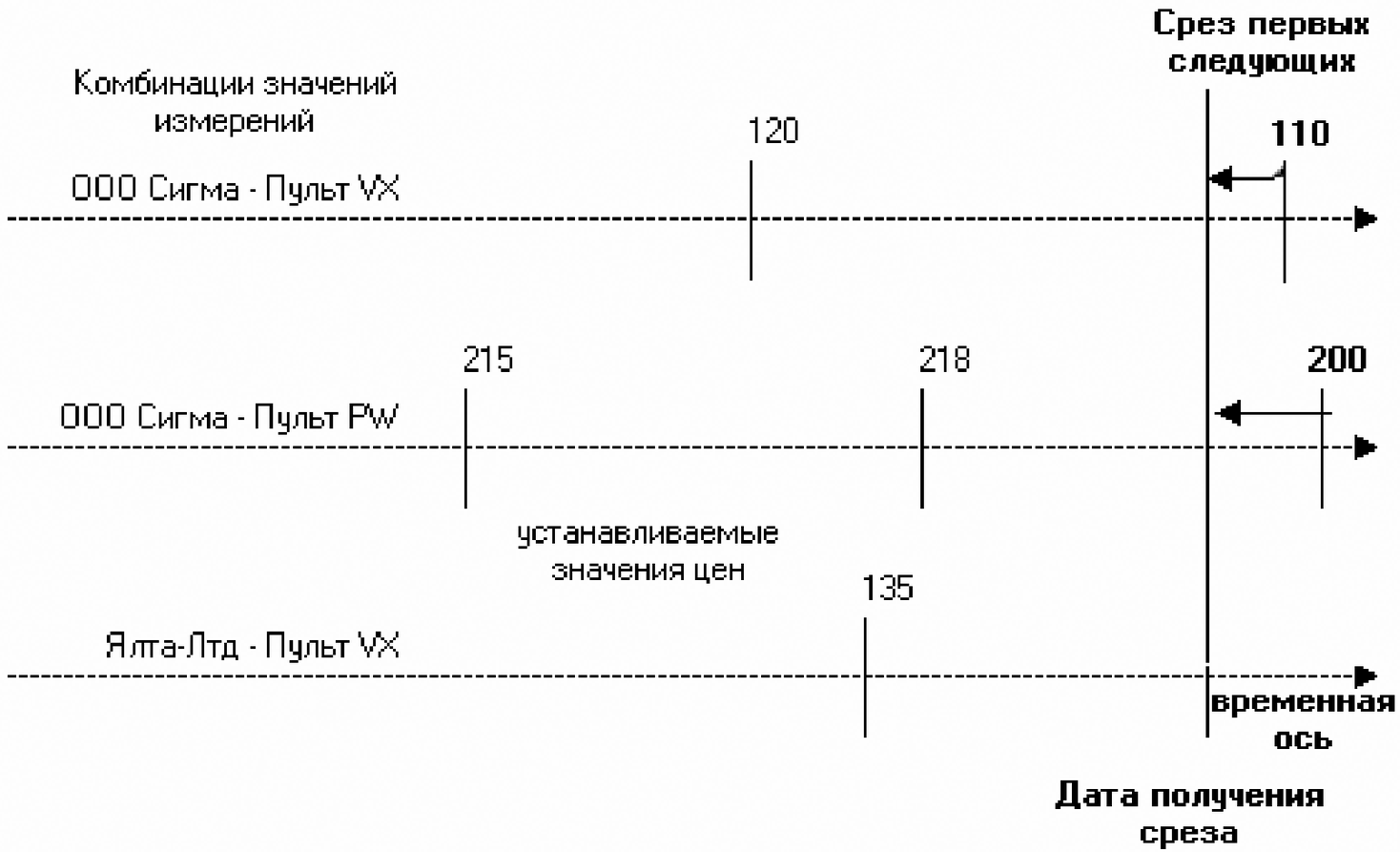
Отбор = Новый Структура("Номенклатура", Номенклатура);
ЗначенияРесурсов =
РегистрыСведений.ЦеныТоваров.ПолучитьПоследнее(ДатаЦены, Отбор);
Возврат ЗначенияРесурсов.Цена;

КонецПроцедуры
```

Регистры сведений. Программная работа



Регистры сведений. Программная работа



Регистры сведений. Программная работа

Как найти и изменить программно записи в регистр сведений документа

```
/// в 1с 8.3, 8.2
&НаСервере
Процедура КакНайтиИИзменитьЗаписиДокументаНаСервере()
    // Предположим, у нас есть ссылка на проведенный документ
    // "Установка цен на еду" № ВМБП-000001
    УстановкаЦенСсылка =
        Документы.УстановкаЦенНаЕдуДляКлиентов.НайтиПоНомеру(
            "ВМБП-000001", '20141231'
        );
    // Мы знаем, что этот документ делает записи в регистр
    // сведений "ЦенаНаЕдуДляКлиентов":
    // [Организация, Контрагент, Номенклатура] [Цена]
    // Наша задача: найти эти записи и изменит их (например, удвоим
    // цену) и записать вместо старых.
    // Используем объектную технику получения записей,
    // ведь мы будем их изменять.
    УстановкаЦен = УстановкаЦенСсылка.ПолучитьОбъект();

    // Получим набор записей этого документа в регистр
    // "ЦенаНаЕдуДляКлиентов"
    НаборЗаписей = УстановкаЦен.Движения.ЦенаНаЕдуДляКлиентов;
    // Прочитаем записи из базы данных.
    НаборЗаписей.Прочитать();

    Для Каждого Запись Из НаборЗаписей Цикл
        // Выведем старые значения.
        Сообщить(
            "[" + Запись.Организация + ", " +
            Запись.Контрагент + ", " +
            Запись.Номенклатура + "] " +
            "[" + Запись.Цена + "]"
        );

        Запись.Цена = Запись.Цена * 2;

    КонецЦикла;

    // Добавим новую запись.
    НоваяЗапись = НаборЗаписей.Добавить();
    НоваяЗапись.Период = ТекущаяДата();
    НоваяЗапись.Организация =
        Справочники.Организации.НайтиПоНаименованию("ООО ""Ромашка""");
    НоваяЗапись.Контрагент =
        Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию("Петров Ю.В.");
    НоваяЗапись.Номенклатура =
        Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("Банан");
    НоваяЗапись.Цена = 500;

    // Разом запишем набор записей.
    НаборЗаписей.Записать(
        Истина // Удалим старые записи и запишем вместо них новые.
    );
    // Теперь записи регистра "ЦенаНаЕдуДляКлиентов" для документа
    // № ВМБП000001, отличаются от тех, что были записаны
    // документом при проведении. Чтобы вернуть их к начальному виду
    // нужно заново провести документ.

КонецПроцедуры
```

Регистры сведений. Программная работа

Как прочитать записи документа в регистр сведений запросом

```
/// в 1с 8.3, 8.2

&НаСервере
Процедура КакПрочитатьЗаписиДокументаЗапросомНаСервере()

    // Этот прием используется, если не требуется изменять
    // найденные записи.

    // Предположим, у нас есть ссылка на проведенный документ
    // "Установка цен на еду" № ВМБП-000001

    УстановкаЦенСсылка =
        Документы.УстановкаЦенНаЕдуДляКлиентов.НайтиПоНомеру(
            "ВМБП-000001", '20141231'
        );

    // Мы знаем, что этот документ делает записи в регистр
    // сведений "ЦенаНаЕдуДляКлиентов".
    // Прочитаем эти записи запросом.

    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |   ЦенаНаЕдуДляКлиентов.Период,
        |   ЦенаНаЕдуДляКлиентов.Регистратор,
        |   ЦенаНаЕдуДляКлиентов.НомерСтроки,
        |   ЦенаНаЕдуДляКлиентов.Активность,
        |   ЦенаНаЕдуДляКлиентов.Номенклатура,
        |   ЦенаНаЕдуДляКлиентов.Контрагент,
        |   ЦенаНаЕдуДляКлиентов.Организация,
        |   ЦенаНаЕдуДляКлиентов.Цена
        |ИЗ
        |   РегистрСведений.ЦенаНаЕдуДляКлиентов КАК ЦенаНаЕдуДляКлиентов
        |ГДЕ
        |   ЦенаНаЕдуДляКлиентов.Регистратор = &ВыбРегистратор
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |   ЦенаНаЕдуДляКлиентов.НомерСтроки";

    Запрос.УстановитьПараметр(
        "ВыбРегистратор",
        УстановкаЦенСсылка
    );

    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

    Записи = РезультатЗапроса.Выбрать();

    Пока Записи.Следующий() Цикл
        Сообщить(
            "[" + Записи.Организация + ", " +
            Записи.Контрагент + ", " +
            Записи.Номенклатура + "] " +
            "[" + Записи.Цена + "] <" +
            Записи.Регистратор + ">"
        );
    КонецЦикла;

КонецПроцедуры
```

Регистры сведений. Программная работа

Как создать записи в регистр сведений без привязки к документу

```
/// в 1с 8.3, 8.2
&НаСервере
Процедура КакСоздатьЗаписиБезПривязкиКДокументуНаСервере()

    // Создавать записи в регистре сведений без привязки к документу можно только для регистров, у которых выбран режим записи "Независимый". В нашей таким регистром является "КурсВалют".  Если бы мы захотели проделать такую же штуку для регистра "ЦенаНаЕдуДляКлиентов", то нам бы пришлось воспользоваться документом "ОперацияБух" или им подобным для ручных операций (см. аналогичный пример в регистрах накопления).
    // Пример №1.
    // Для единичных записей удобно пользоваться менеджером записей.
    НоваяЗапись = РегистрыСведений.КурсВалют.СоздатьМенеджерЗаписи();
    НоваяЗапись.Период = '20140101';
    НоваяЗапись.Валюта =
Справочники.Валюты.НайтиПоНаименованию("Доллар");
    НоваяЗапись.Курс = 30;
    НоваяЗапись.Записать(
        Истина // замещать, если уже есть запись с такими же измерениями
        // и таким же периодом
    );
    // Пример №2.
    // При помощи менеджера можно также легко
    // менять или удалять единичные записи.
    // Найдём, изменим, а затем удалим созданную запись.
    Выборка = РегистрыСведений.КурсВалют.Выбрать('20140101', '20140101');
    Если Выборка.Следующий() Тогда
        Запись = Выборка.ПолучитьМенеджерЗаписи();
        // изменим
        Запись.Прочитать();
        Запись.Курс = 25;
        // запишем
        Запись.Записать(Истина);
        // и тут же удалим
        Запись.Удалить();
    КонецЕсли;
    // Пример №3.
    // Если нужно изменить сразу много записей -  удобнее всего использовать набор записей. Запишем курсы валют за первые 3 дня 2014 года.
    Доллар = Справочники.Валюты.НайтиПоНаименованию("Доллар");
    НаборЗаписей = РегистрыСведений.КурсВалют.СоздатьНаборЗаписей();
    НаборЗаписей.Отбор.Валюта.Установить(Доллар);
    Запись01 = НаборЗаписей.Добавить();
    Запись01.Период = '20140101';
    Запись01.Валюта = Доллар;
    Запись01.Курс = 30;
    Запись02 = НаборЗаписей.Добавить();
    Запись02.Период = '20140102';
    Запись02.Валюта = Доллар;
    Запись02.Курс = 40;
    Запись03 = НаборЗаписей.Добавить();
    Запись03.Период = '20140103';
    Запись03.Валюта = Доллар;
    Запись03.Курс = 60;
    // Запишем весь набор разом.
    НаборЗаписей.Записать(
        Истина // затрём все другие записи по
        // доллару (мы установили его в отборе)
    );
КонецПроцедуры
```

Список использованных ресурсов

Список использованных ресурсов

- https://v8.1c.ru/platforma/registr-svedeniy/
- https://helpme1s.ru/registry-svedenij-v-yazyke-1s-8-v-primerax
- https://www.1s-up.ru/registry-svedenij-1c/